Dossier enseignant · 4e

Un satellite peut-il voir la Terre autrement ? Orbites, capteurs et données

Orbites, télédétection et transmission de données

Question du parcours
Comment une image prise par un satellite arrive-t-elle complète jusqu'à la station au sol ?

Une image satellite est une chaîne de données



Le « pixel » contient une ou plusieurs valeurs numériques ; les couleurs affichées peuvent être calculées.

Technologie · Cycle 4 · en lien avec la physique-chimie et les mathématiques · 9 séances de 55 minutes

ASTROTECH · Astronomie et technologies, du CM1 à la 3e · Fehmi KLABI, Lycée français de Vienne · version V4

Programme

Programme de technologie du cycle 4, BO n° 9 du 29 février 2024. En vigueur en 4e depuis la rentrée 2025.

Intitulés visés :

- Thème 2 « Structure, fonctionnement, comportement : des objets et des systèmes techniques à comprendre » : « Décrire et caractériser l'organisation interne d'un objet ou d'un système technique et ses échanges avec son environnement (énergies, données) » ; « Identifier un dysfonctionnement d'un objet technique et y remédier ».
- Thème 3 « Création, conception, réalisation, innovations : des objets à concevoir et à réaliser » : « Concevoir, écrire, tester et mettre au point un programme » ; « Valider les solutions techniques par des simulations ou par des protocoles de tests ».
- Repères de 4e : « Identifier les constituants de la chaîne d'information d'un objet réel et les associer à leur fonction » ; « Modifier un algorithme permettant de répondre au besoin ou au problème posé » ; « Traduire un algorithme […] en un programme » ; « Résoudre des problèmes pour assurer la communication entre les différents terminaux dans un réseau informatique » ; « Proposer un protocole permettant de vérifier l'origine d'un dysfonctionnement » ; « Proposer et fabriquer une solution pour ajouter une nouvelle fonction à un OST ».

Périmètre et anticipation :

- La gravitation est étudiée en physique-chimie (« Mouvement et interactions ») : en technologie, l'orbite est présentée qualitativement comme contexte, sans calcul.

Compétences travaillées

- Identifier les constituants de la chaîne d'information et leur fonction.
- Coder une information (image) en données binaires et en paquets.
- Traduire un algorithme en programme, le modifier pour ajouter une fonction.
- Valider une communication par un protocole de test et rechercher l'origine d'un dysfonctionnement.

Interdisciplinarité

Discipline	Lien	Séances
Physique-chimie	Signaux, vitesse de la lumière ; interaction gravitationnelle (contexte de l'orbite).	Séances 1, 4
Mathématiques	Puissances de 10, pourcentages, binaire, algorithmique.	Séances 1, 5, 8
SVT et géographie	Lire une image satellite d'un territoire (végétation, eau, villes).	Séance 2
Éducation aux médias et à l'information	Une image satellite est une construction à partir de données : légende, date, source.	Séance 2

Mission

Une équipe d'observation de la Terre reçoit des images incomplètes : certains paquets de données se perdent pendant la transmission.

Mission : Avec deux cartes micro:bit, faire envoyer par un « satellite » une image de 8 × 8 pixels ligne par ligne, faire repérer par la « station au sol » les paquets manquants, puis ajouter une fonction de retransmission.

Contraintes :

- chaque paquet contient le numéro de ligne (0 à 7) et 16 bits de données
- chaque équipe utilise son propre groupe radio, pour ne pas recevoir les paquets des autres
- la station affiche le nombre de paquets reçus et la liste des paquets manquants
- après retransmission, l'image doit être complète
- basse tension et radio locale uniquement ; aucune prétention de liaison spatiale réelle

Production : Programmes commentés du satellite et de la station, tableau des tests de fiabilité, image reconstituée.

Critères de validation :

- Sur 5 envois de l'image (40 paquets) à 2 m, au moins 90 % des paquets sont reçus du premier coup.
- Après retransmission, l'image est complète dans 5 envois sur 5.
- Le dossier explique l'origine d'au moins un dysfonctionnement rencontré et sa correction.

Calendrier : Neuf séances ; les séances 6 à 8 nécessitent deux cartes micro:bit par équipe.

Déroulé (55 min par séance)

N°	Séance	Objectif	Phases et durées	Critère de réussite
1	Pourquoi un satellite reste-t-il en orbite ?	Décrire qualitativement le mouvement orbital ; relier orbite et usage d'un satellite.	S'interroger 5 min ; Enquêter 20 min ; Retenir 8 min ; Agir 17 min ; Bilan 5 min	J'explique le rôle de la gravitation et de la vitesse, et je justifie le choix d'une orbite avec le tableau.
2	Que voit un satellite d'observation ?	Distinguer mesure, image et interprétation ; comprendre pixel, résolution spatiale et fausses couleurs.	S'interroger 5 min ; Enquêter 20 min ; Retenir 8 min ; Agir 17 min ; Bilan 5 min	Je relève la date, la résolution et la légende d'une image, et j'explique une couleur inhabituelle.
3	Quelle différence entre capteurs ?	Identifier les constituants de la chaîne d'information et les associer à leur fonction (acquérir).	S'interroger 5 min ; Enquêter 20 min ; Retenir 8 min ; Agir 17 min ; Bilan 5 min	Pour chaque capteur testé, je nomme la grandeur, l'unité ou l'échelle de la donnée, et je dis s'il est actif ou passif.
4	Quel chemin suivent les données et l'énergie ?	Décrire l'organisation interne d'un système et ses échanges (énergie, données) ; distinguer réel et maquette.	S'interroger 5 min ; Enquêter 25 min ; Retenir 8 min ; Agir 12 min ; Bilan 5 min	Mes deux schémas associent chaque constituant à sa fonction, et je cite deux différences entre satellite et maquette.
5	Comment coder une image en paquets ?	Coder une information en binaire ; structurer un paquet (numéro + données).	S'interroger 5 min ; Enquêter 20 min ; Retenir 8 min ; Agir 17 min ; Bilan 5 min	Je code une ligne de l'image en 16 bits, j'écris le paquet correspondant et je calcule le nombre total de bits.
6	Comment transmettre les paquets par radio ?	Mettre en œuvre une communication entre deux terminaux ; résoudre un problème de communication.	S'interroger 5 min ; Analyser 15 min ; Retenir 5 min ; Agir 25 min ; Bilan 5 min	La station affiche 8 paquets reçus et j'explique le rôle du groupe radio.
7	Que faire si un paquet se perd ?	Modifier un algorithme et le traduire en programme pour ajouter une fonction.	S'interroger 5 min ; Analyser 15 min ; Retenir 5 min ; Agir 25 min ; Bilan 5 min	Après retransmission, la station affiche 8 paquets reçus, même quand des pertes sont simulées.

N°	Séance	Objectif	Phases et durées	Critère de réussite
8	La transmission est-elle fiable ?	Valider par un protocole de test ; proposer un protocole permettant de vérifier l'origine d'un dysfonctionnement.	S'interroger 5 min ; Enquêter 25 min ; Retenir 5 min ; Agir 15 min ; Bilan 5 min	Mon tableau donne le taux de réception pour chaque situation testée, et je propose un protocole pour trouver l'origine d'un dysfonctionnement.
9	Comment améliorer la mission ?	Argumenter des choix d'architecture ; relier contraintes du satellite réel et limites de la maquette.	S'interroger 5 min ; Analyser 15 min ; Retenir 5 min ; Agir 25 min ; Bilan 5 min	Ma présentation s'appuie sur nos mesures et justifie une amélioration par un compromis chiffré.

Évaluation

Dossier de mission (séance 9) : chaîne d'information du satellite, programmes commentés, tableau de fiabilité, dysfonctionnement rencontré et sa correction.

Critère	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
Chaîne d'information	Ne distingue pas les fonctions.	Nomme les fonctions avec aide.	Associe chaque constituant à sa fonction.	Compare le satellite réel et la maquette.
Codage et paquets	Ne sait pas coder un pixel.	Code une ligne avec aide.	Code l'image et calcule le nombre de bits.	Justifie la structure du paquet.
Programmation	Ne sait pas lire le programme.	Explique le programme fourni.	Traduit l'algorithme de retransmission.	Met au point et teste la nouvelle fonction.
Validation et dépannage	Pas de mesure.	Mesure sans protocole.	Protocole et taux calculés.	Identifie l'origine d'un dysfonctionnement et le corrige.

Vigilance scientifique et pédagogique

- Distinguer satellite réel et maquette : pas d'orbite, pas de liaison spatiale, pas de capteur scientifique de satellite.
- radio.sendString limite un message à 19 caractères : « 7:0101010101000000 » en compte 18.
- Attribuer un groupe radio différent à chaque équipe dès la séance 6.

Documents authentiques

Séance	Document	Question posée	Corrigé
2	Comment lire une image satellite en fausses couleurs (NASA Earth Observatory (en anglais)) — https://science.nasa.gov/earth/earth-observatory/how-to-interpret-a-false-color-satellite-image/	Pourquoi la végétation apparaît-elle en rouge sur certaines images ?	La végétation renvoie fortement l'infrarouge proche ; si on affiche l'infrarouge en rouge, elle apparaît rouge. La couleur est un codage choisi, pas la couleur réelle.

Séance	Document	Question posée	Corrigé
2	Les lumières des villes vues par le capteur VIIRS (NASA Earth Observatory (en anglais)) — https://science.nasa.gov/earth/earth-observatory/night-lights-2012-the-black-marble-79803/	Identifier l'instrument, les données et le traitement ayant permis de construire cette image.	L'image est un assemblage de nombreuses acquisitions nocturnes du capteur VIIRS du satellite Suomi NPP, traitées pour retirer nuages et clair de Lune ; ce n'est pas une photo instantanée.

> Sécurité : ne jamais observer directement le Soleil ; basse tension uniquement ; outils coupants sous surveillance. Les données fictives sont signalées comme telles et remplacées dès que possible par les mesures des élèves.

Séance 1 · Pourquoi un satellite reste-t-il en orbite ?

Objectif : Décrire qualitativement le mouvement orbital ; relier orbite et usage d'un satellite.

Programme : Contexte scientifique (physique-chimie) ; Thème 1 « Les objets et les systèmes techniques : leurs usages et leurs interactions à découvrir et analyser » : usages des objets techniques.

Phase	Durée	Ce que font les élèves
S'interroger	5 min	Les astronautes de la Station spatiale internationale flottent dans la station. Est-ce parce qu'il n'y a plus de gravité à 400 km d'altitude ?
Enquêter	20 min	Observe le tableau, puis réponds.
Retenir	8 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Agir	17 min	Choisir une orbite pour une mission : Pour chaque mission, choisis l'orbite la plus adaptée et justifie avec le tableau.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : J'explique le rôle de la gravitation et de la vitesse, et je justifie le choix d'une orbite avec le tableau.

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
Comment varie la période quand l'altitude augmente ?	Elle augmente : plus le satellite est haut, plus il met de temps à faire un tour.
Pourquoi un satellite géostationnaire reste-t-il au-dessus du même point ?	Il fait un tour en 23 h 56 min, le temps que met la Terre à tourner sur elle-même.
Pourquoi les astronautes flottent-ils ?	La station et les astronautes tombent ensemble autour de la Terre : ils sont en chute libre. La gravitation agit toujours.

Trace écrite

Trace écrite
Un satellite en orbite reste soumis à la gravitation de la Terre. Sa grande vitesse le fait « tomber autour » de la Terre. Plus son orbite est haute, plus sa période est longue. On choisit l'orbite selon la mission.

Production attendue

A : orbite basse (Sentinel-2) pour voir des détails. B : géostationnaire pour regarder toujours la même zone. C : orbites GPS, une constellation à 20 200 km.

Matériel : Tableau des orbites, animation NASA des orbites.

QCM

Question	Réponse	Explication
Un satellite en orbite…	B · reste soumis à la gravitation de la Terre	La gravitation courbe sa trajectoire autour de la Terre.
Plus un satellite est haut…	B · plus il met de temps à faire un tour	La période augmente avec l'altitude.

Point de vigilance : Rester qualitatif : la gravitation est étudiée en physique-chimie.

Séance 2 · Que voit un satellite d’observation ?

Objectif : Distinguer mesure, image et interprétation ; comprendre pixel, résolution spatiale et fausses couleurs.

Programme : Thème 2 « Structure, fonctionnement, comportement : des objets et des systèmes techniques à comprendre » : échanges de données d’un système avec son environnement.

Phase	Durée	Ce que font les élèves
S’interroger	5 min	Sur une image satellite, une forêt apparaît en rouge vif. La forêt est-elle vraiment rouge ?
Enquêter	20 min	Les images de Sentinel-2 ont, pour certaines couleurs, des pixels de 10 m × 10 m au sol.
Retenir	8 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Agir	17 min	Fiche de lecture d’une image satellite : Remplis la fiche de lecture pour l’image en fausses couleurs du document NASA.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : Je relève la date, la résolution et la légende d’une image, et j’explique une couleur inhabituelle.

Réponses attendues de l’enquête

Question	Réponse attendue
Combien de pixels couvrent environ un terrain de football ?	Environ 10 × 7 = 70 pixels (105 ÷ 10 ≈ 10 et 68 ÷ 10 ≈ 7).
Peut-on voir une voiture sur une image dont les pixels font 10 m ?	Non : une voiture (environ 4 m) est plus petite qu’un pixel.
Pourquoi la forêt apparaît-elle en rouge ?	La végétation renvoie beaucoup d’infrarouge ; l’image affiche l’infrarouge en rouge. C’est un codage, pas sa couleur réelle.

Trace écrite

Trace écrite
Un satellite d’observation mesure du rayonnement avec des capteurs. Les mesures deviennent des nombres associés à des pixels, transmis puis traités pour construire une image. Une image satellite s’interprète avec sa date, sa résolution et sa légende.

Production attendue

Fiche avec satellite et capteur, date, résolution, légende des couleurs (infrarouge affiché en rouge pour la végétation) et une limite.

Matériel : Document NASA « false color », ordinateur.

QCM

Question	Réponse	Explication
Un pixel d’image numérique est…	A · une valeur codée associée à une case d’une grille	L’image est une grille de valeurs.

Question	Réponse	Explication
Une image en fausses couleurs…	B · affiche des rayonnements invisibles avec des couleurs choisies	Les couleurs sont un codage des mesures.

Document « Comment lire une image satellite en fausses couleurs » : La végétation renvoie fortement l'infrarouge proche ; si on affiche l'infrarouge en rouge, elle apparaît rouge. La couleur est un codage choisi, pas la couleur réelle.

Document « Les lumières des villes vues par le capteur VIIRS » : L'image est un assemblage de nombreuses acquisitions nocturnes du capteur VIIRS du satellite Suomi NPP, traitées pour retirer nuages et clair de Lune ; ce n'est pas une photo instantanée.

> **Point de vigilance :** Insister sur la légende et la date : c'est un apprentissage d'éducation aux médias.

Séance 3 · Quelle différence entre capteurs ?

Objectif : Identifier les constituants de la chaîne d'information et les associer à leur fonction (acquérir).

Programme : Repère de 4e : « Identifier les constituants de la chaîne d'information d'un objet réel et les associer à leur fonction ».

Phase	Durée	Ce que font les élèves
S'interroger	5 min	La carte micro:bit possède plusieurs capteurs intégrés. Comment une grandeur physique devient-elle un nombre dans la carte ?
Enquêter	20 min	Pour chaque capteur, affiche la valeur sur l'écran de la carte et fais varier la grandeur mesurée.
Retenir	8 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Agir	17 min	Programmer une mesure : Écris un programme qui affiche la luminosité quand on appuie sur A et la température quand on appuie sur B.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : Pour chaque capteur testé, je nomme la grandeur, l'unité ou l'échelle de la donnée, et je dis s'il est actif ou passif.

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
Quelle est la différence entre un capteur actif et un capteur passif ?	Un capteur passif reçoit un signal venu de l'extérieur ; un capteur actif émet un signal et mesure ce qui revient.
Pourquoi le capteur de lumière donne-t-il une valeur « relative » ?	Il donne un nombre de 0 à 255 qui permet de comparer, pas une mesure en lux.
Quel constituant transforme la grandeur physique en nombre ?	Le capteur, associé au convertisseur de la carte : c'est la fonction « acquérir ».

Trace écrite

Trace écrite
La chaîne d'information a trois fonctions : acquérir (les capteurs), traiter (le microcontrôleur et son programme), communiquer (écran, radio, câble). Un capteur passif reçoit un signal venu de l'extérieur ; un capteur actif émet un signal et mesure ce qui revient, comme un radar ou un capteur à ultrasons.

Production attendue

input.lightLevel() et input.temperature() = acquérir ; la condition sur le bouton = traiter ; basic.showNumber() = communiquer.

Matériel : Carte micro:bit, câble USB, ordinateur avec MakeCode.

QCM

Question	Réponse	Explication
Un capteur à ultrasons est un capteur…	B · actif	Il émet un son et mesure le temps de retour de l'écho.
Dans la chaîne d'information, le capteur assure la fonction…	B · acquérir	Le capteur acquiert la grandeur physique.

Point de vigilance : Le capteur de température de la micro:bit mesure la température du processeur, pas exactement celle de l'air.

Séance 4 · Quel chemin suivent les données et l'énergie ?

Objectif : Décrire l'organisation interne d'un système et ses échanges (énergie, données) ; distinguer réel et maquette.

Programme : Thème 2 « Structure, fonctionnement, comportement : des objets et des systèmes techniques à comprendre » : « Décrire et caractériser l'organisation interne d'un objet ou d'un système technique et ses échanges avec son environnement (énergies, données) ».

Phase	Durée	Ce que font les élèves
S'interroger	5 min	Un satellite d'observation fonctionne des années sans prise électrique et sans câble vers la Terre. D'où vient son énergie, et comment ses données arrivent-elles au sol ?
Enquêter	25 min	Classe les constituants du satellite et de la maquette dans les deux chaînes.
Retenir	8 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Agir	12 min	Schématiser les deux chaînes : Réalise les schémas des chaînes d'énergie et d'information du satellite, puis de la maquette.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : Mes deux schémas associent chaque constituant à sa fonction, et je cite deux différences entre satellite et maquette.

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
D'où vient l'énergie d'un satellite ?	Des panneaux solaires, qui convertissent la lumière du Soleil en énergie électrique, stockée dans une batterie pour les passages à l'ombre de la Terre.

Question	Réponse attendue
Quel constituant communique les données au sol ?	L'antenne radio, vers des stations au sol.
Cite deux différences entre le satellite et la maquette.	La maquette est alimentée par des piles et non par des panneaux solaires ; sa radio porte à quelques dizaines de mètres, pas à des centaines de kilomètres.

Trace écrite

Trace écrite
Un satellite a une chaîne d'énergie (panneaux solaires, batterie, distribution aux appareils) et une chaîne d'information (capteurs, ordinateur de bord, mémoire, antenne). Notre maquette reproduit la chaîne d'information avec deux cartes micro:bit, mais pas l'orbite ni la distance réelle.

Production attendue

Satellite : panneaux solaires (alimenter), batterie (stocker), carte de distribution (distribuer), moteurs (convertir) ; capteur (acquérir), ordinateur (traiter), mémoire (stocker), antenne (communiquer). Maquette : piles (alimenter), micro:bit (acquérir, traiter), radio et écran (communiquer).

Matériel : Fiche de schémas à compléter, cartes des constituants.

QCM

Question	Réponse	Explication
Dans un satellite, la batterie sert à…	B · stocker l'énergie pour les passages à l'ombre	Le satellite passe régulièrement dans l'ombre de la Terre.
Quelle fonction de la chaîne d'information assure l'antenne ?	C · communiquer	L'antenne envoie les données vers le sol.

Point de vigilance : Bien séparer chaîne d'énergie et chaîne d'information ; la mémoire peut apparaître dans les deux modèles selon le vocabulaire choisi.

Séance 5 · Comment coder une image en paquets ?

Objectif : Coder une information en binaire ; structurer un paquet (numéro + données).

Programme : Thème 2 « Structure, fonctionnement, comportement : des objets et des systèmes techniques à comprendre » : échanges de données ; repère de 4e sur la circulation de l'information.

Phase	Durée	Ce que font les élèves
S'interroger	5 min	Notre « satellite » a photographié une petite zone et l'a classée en trois catégories : eau, végétation, ville. Comment envoyer cette image sous forme de nombres ?
Enquêter	20 min	Chaque pixel est codé sur 2 bits : eau = 00, végétation = 01, ville = 10. Une ligne de 8 pixels donne donc 16 bits.
Retenir	8 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Agir	17 min	Atelier débranché : transmettre par paquets : Par deux, un élève joue le satellite, l'autre la station au sol.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : Je code une ligne de l'image en 16 bits, j'écris le paquet correspondant et je calcule le nombre total de bits.

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
Quel est le paquet de la ligne 2 (troisième ligne en partant du haut) ?	2:0000010101101001 (eau, eau, végétation, végétation, végétation, ville, ville, végétation).
Combien de bits de données l'image contient-elle ?	64 pixels × 2 bits = 128 bits.
Pourquoi ajouter le numéro de ligne dans chaque paquet ?	Pour remettre les lignes dans l'ordre et repérer celles qui manquent.

Trace écrite

Trace écrite
Les données sont découpées en paquets numérotés. Le numéro permet au récepteur de repérer les paquets manquants et de demander leur retransmission. Un protocole de communication fixe ces règles.

Production attendue

L'image est reconstituée complète après la demande des deux paquets manquants ; l'élève explique le rôle du numéro.

Matériel : Image 8 × 8, petits papiers, crayons de couleur.

QCM

Question	Réponse	Explication
Combien de bits faut-il pour 64 pixels codés sur 2 bits ?	C · 128	64 × 2 = 128 bits de données.
Avec 2 bits par pixel, combien de catégories peut-on coder ?	C · 4	00, 01, 10, 11 : quatre codes possibles ; nous en utilisons trois.

Point de vigilance : L'atelier débranché précède la programmation : il fait comprendre le protocole avant de le coder.

Séance 6 · Comment transmettre les paquets par radio ?

Objectif : Mettre en œuvre une communication entre deux terminaux ; résoudre un problème de communication.

Programme : Repère de 4e : « Résoudre des problèmes pour assurer la communication entre les différents terminaux dans un réseau informatique ».

Phase	Durée	Ce que font les élèves
S'interroger	5 min	Toutes les équipes de la classe vont émettre en même temps. Comment la station d'une équipe peut-elle ne recevoir que les paquets de son satellite ?
Analyser	15 min	Voici les programmes fournis (MakeCode, mode JavaScript). Le premier va sur la carte « satellite », le second sur la carte « station ».
Retenir	5 min	Trace écrite (voir ci-dessous).

Phase	Durée	Ce que font les élèves
Agir	25 min	Transmettre et vérifier : Transfère les programmes, choisis votre groupe radio, puis transmets l'image.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : La station affiche 8 paquets reçus et j'explique le rôle du groupe radio.

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
À quoi sert radio.setGroup(12) ?	À choisir un canal : seules les cartes du même groupe s'échangent des messages. Chaque équipe choisit un numéro différent.
Que contient le message envoyé pour la ligne 3 ?	3:0001010110101001 — le numéro, deux-points, puis les 16 bits.
Que fait la station quand on appuie sur B ?	Elle compte les lignes vides, écrit les numéros manquants sur la liaison série et affiche le nombre de paquets reçus.

Programme fourni aux élèves

```
// Satellite simulé : envoie l'image 8 x 8 ligne par ligne (4e)
radio.setGroup(12)   // numéro de groupe propre à l'équipe (0 à 255)
let image = [
    "0000000001010101",
    "0000000101010101",
    "0000010101101001",
    "0001010110101001",
    "0101011010100101",
    "0101101010010100",
    "0101011001010000",
    "0101010101000000"
]
// Bouton A : envoyer les 8 lignes, une par paquet
input.onButtonPressed(Button.A, function () {
    for (let n = 0; n < 8; n++) {
        radio.sendString("" + n + ":" + image[n])   // paquet = numéro + ":" + 16 bits
        basic.showNumber(n)
        basic.pause(200)
    }
    basic.showIcon(IconNames.Yes)
})

// Station au sol : reçoit les lignes et repère les paquets manquants (4e)
radio.setGroup(12)   // même groupe que le satellite
let recues = ["", "", "", "", "", "", "", ""]

radio.onReceivedString(function (message) {
    if (message.charAt(1) == ":") {
        let n = parseInt(message.charAt(0))
        recues[n] = message.substr(2, 16)
        serial.writeLine(message)
    }
})

// Bouton B : bilan de réception
input.onButtonPressed(Button.B, function () {
    let manquants = 0
    for (let n = 0; n < 8; n++) {
        if (recues[n] == "") {
            manquants = manquants + 1
            serial.writeLine("Paquet manquant : " + n)
        }
    }
    basic.showNumber(8 - manquants)
})
```

Trace écrite

Trace écrite
Pour communiquer, deux terminaux doivent utiliser le même canal (ici, le même groupe radio) et le même format de message. Le groupe radio identifie les cartes d'une même équipe : sans lui, chaque station recevrait les paquets de toute la classe.

Production attendue

La station affiche 8 ; la console montre les paquets 0 à 7 ; l'image redessinée est identique à l'originale.

Matériel : Deux cartes micro:bit, deux câbles USB, boîtier de piles, ordinateur avec MakeCode.

QCM

Question	Réponse	Explication
Deux équipes utilisent le même groupe radio. Que se passe-t-il ?	B · chaque station reçoit aussi les paquets de l'autre équipe	Le groupe radio sépare les équipes comme des canaux différents.
Le message « 5:0101101010010100 » contient…	B · le numéro de ligne 5 et 16 bits de données	Format du paquet : numéro, deux-points, 16 bits.

Point de vigilance : Distribuer les numéros de groupe au tableau avant la séance pour éviter les interférences entre équipes.

Séance 7 · Que faire si un paquet se perd ?

Objectif : Modifier un algorithme et le traduire en programme pour ajouter une fonction.

Programme : Repères de 4e : « Modifier un algorithme permettant de répondre au besoin ou au problème posé » ; « Traduire un algorithme […] en un programme » ; « Proposer et fabriquer une solution pour ajouter une nouvelle fonction à un OST ».

Phase	Durée	Ce que font les élèves
S'interroger	5 min	On simule des pertes : le satellite « perd » en moyenne un paquet sur cinq. Comment obtenir quand même une image complète ?
Analyser	15 min	Ajoute d'abord les pertes simulées au programme du satellite, puis lis l'algorithme ci-dessous.
Retenir	5 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Agir	25 min	Programmer la retransmission : Traduis l'algorithme en programme sur les deux cartes, puis teste avec les pertes simulées.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : Après retransmission, la station affiche 8 paquets reçus, même quand des pertes sont simulées.

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
Pourquoi la demande commence-t-elle par « R » ?	Pour que le satellite distingue une demande de retransmission d'un paquet de données.

Question	Réponse attendue
Que se passe-t-il si la demande elle-même se perd ?	La ligne reste vide : on appuie de nouveau sur A jusqu'à ce que l'image soit complète.
Quel bloc du programme de la station faut-il ajouter ?	Un bloc « lorsque le bouton A est pressé » qui parcourt les 8 lignes et envoie une demande pour chaque ligne vide.

Programme fourni aux élèves

```
// À ajouter dans le programme du satellite pour simuler des pertes :
// remplacer la ligne radio.sendString(...) par :
        if (randint(1, 5) == 1) {
            basic.showIcon(IconNames.No)        // paquet « perdu » (1 chance sur 5)
        } else {
            radio.sendString("" + n + ":" + image[n])
        }
```

Trace écrite

Trace écrite
Pour ajouter une fonction à un système, on écrit d'abord l'algorithme en langage courant, puis on le traduit en programme. Une communication fiable repose sur un protocole : numéroter les paquets, repérer les manques, demander une retransmission.

Production attendue

Programmes conformes à la solution donnée dans la correction ; l'image est complète après une ou deux demandes.

Matériel : Deux cartes micro:bit, ordinateur avec MakeCode.

Programme attendu

```
// Station au sol — bouton A : demander les paquets manquants
input.onButtonPressed(Button.A, function () {
    for (let n = 0; n < 8; n++) {
        if (recues[n] == "") {
            radio.sendString("R" + n)
            basic.pause(200)
        }
    }
})

// Satellite — renvoyer une ligne quand la station la demande
radio.onReceivedString(function (message) {
    if (message.charAt(0) == "R") {
        let n = parseInt(message.charAt(1))
        radio.sendString("" + n + ":" + image[n])
    }
})
```

QCM

Question	Réponse	Explication
Pourquoi numéroter les paquets ?	B · pour repérer et redemander ceux qui manquent	Sans numéro, impossible de savoir quelle ligne manque.
Le satellite reçoit « R6 ». Il doit…	B · renvoyer la ligne 6	« R » signifie demande de retransmission, 6 est le numéro de la ligne.

Point de vigilance : La carte qui émet ne reçoit pas ses propres messages : le satellite ne recevra que les demandes de la station.

Séance 8 · La transmission est-elle fiable ?

Objectif : Valider par un protocole de test ; proposer un protocole permettant de vérifier l'origine d'un dysfonctionnement.

Programme : Thème 3 « Création, conception, réalisation, innovations : des objets à concevoir et à réaliser » : « Valider les solutions techniques par des simulations ou par des protocoles de tests » ; repère de 4e : « Proposer un protocole permettant de vérifier l'origine d'un dysfonctionnement ».

Phase	Durée	Ce que font les élèves
S'interroger	5 min	Une équipe annonce : « Notre transmission marche, on l'a essayée une fois. » Un seul essai suffit-il à prouver que la transmission est fiable ?
Enquêter	25 min	Retire les pertes simulées. Envoie 5 fois l'image (40 paquets) dans chaque situation, sans retransmission, et note les paquets reçus.
Retenir	5 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Agir	15 min	Mesurer, puis dépanner : Réalise le protocole, puis résous la panne préparée par le professeur.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : Mon tableau donne le taux de réception pour chaque situation testée, et je propose un protocole pour trouver l'origine d'un dysfonctionnement.

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
Calcule le taux de réception à 10 m.	37 ÷ 40 × 100 = 92,5 %.
L'exigence « au moins 90 % à 2 m » est-elle respectée dans l'exemple ?	Oui : 100 % à 2 m.
Pourquoi envoyer 40 paquets plutôt que 8 ?	Un seul envoi est trop peu pour conclure ; avec plus d'essais, le taux est plus fiable.

Trace écrite

Trace écrite
Valider une solution demande un protocole répété dans plusieurs situations, avec un taux calculé. Pour trouver l'origine d'un dysfonctionnement, on teste les causes possibles une par une, en ne changeant qu'un élément à la fois.

Production attendue

Taux calculés pour les trois situations ; protocole de dépannage ordonné ; cause trouvée (par exemple : groupe radio modifié ou pile déchargée) et correction vérifiée.

Matériel : Deux cartes micro:bit avec piles, mètre, fiche de protocole.

QCM

Question	Réponse	Explication
37 paquets reçus sur 40 correspondent à…	C · 92,5 %	37 ÷ 40 × 100 = 92,5 %.

Question	Réponse	Explication
Pour trouver l'origine d'une panne, on…	B · teste les causes une par une	Ne changer qu'un élément à la fois permet d'identifier la cause.

Point de vigilance : Préparer une panne simple et réversible : groupe radio modifié, pile retirée, programme non transféré.

Séance 9 · Comment améliorer la mission ?

Objectif : Argumenter des choix d'architecture ; relier contraintes du satellite réel et limites de la maquette.

Programme : Thème 1 « Les objets et les systèmes techniques : leurs usages et leurs interactions à découvrir et analyser » : « Caractériser et choisir un objet ou un système technique selon différents critères ».

Phase	Durée	Ce que font les élèves
S'interroger	5 min	Le responsable de la mission propose d'envoyer chaque image trois fois pour être sûr qu'elle arrive. Est-ce une bonne idée pour un satellite ?
Analyser	15 min	Compare deux stratégies pour une image de 8 paquets, avec un taux de perte d'un paquet sur dix.
Retenir	5 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Agir	25 min	Revue de projet : Présente votre système en 4 minutes devant la classe.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : Ma présentation s'appuie sur nos mesures et justifie une amélioration par un compromis chiffré.

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
Quelle stratégie consomme le moins d'énergie radio ?	La stratégie B : environ 9 paquets au lieu de 24.
Quel est l'inconvénient de la stratégie B ?	Elle demande une liaison dans les deux sens et un peu plus de temps.
Pourquoi l'énergie compte-t-elle pour un satellite ?	Son énergie vient de panneaux solaires et d'une batterie : chaque transmission la consomme.

Trace écrite

Trace écrite
Concevoir un système, c'est faire des compromis entre plusieurs critères : fiabilité, énergie, volume de données, temps. Une revue de projet présente les choix faits, les preuves (mesures) et les limites.

Production attendue

Présentation appuyée sur les mesures ; choix de la stratégie B justifié par l'énergie ; limite : pas d'orbite, portée de quelques dizaines de mètres.

Matériel : Dossier de l'équipe, tableaux de mesures, schémas.

QCM

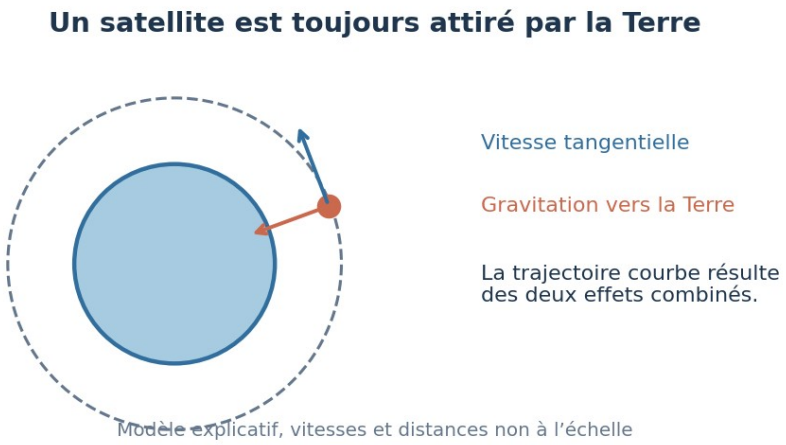
Question	Réponse	Explication
Envoyer chaque image 3 fois…	B · consomme environ trois fois plus d'énergie radio	Chaque paquet émis consomme de l'énergie.
Une revue de projet doit s'appuyer sur…	B · des mesures et des choix justifiés	Les preuves sont les mesures.

Point de vigilance : Faire distinguer clairement ce que la maquette prouve (le protocole fonctionne) et ce qu'elle ne prouve pas (rien sur l'orbite ni la portée réelle).

Fiches de connaissances

Pourquoi les satellites restent-ils autour de la Terre ?

Décrire le mouvement d’un satellite, puis chercher ce qui le retient.



La gravitation courbe la trajectoire ; la vitesse fait « tomber » le satellite autour de la Terre. Schéma non à l’échelle.

La gravitation de la Terre agit toujours sur un satellite, même à des centaines de kilomètres d’altitude. Un satellite possède une très grande vitesse, presque parallèle au sol. Attiré par la Terre, il « tombe » sans cesse, mais sa vitesse est telle qu’il tombe autour de la Terre au lieu d’atteindre le sol : c’est une orbite. Plus le satellite est haut, plus il met de temps à faire un tour. La Station spatiale internationale, à environ 400 km, fait un tour en environ 92 minutes ; un satellite géostationnaire, à 35 786 km, fait un tour en 23 h 56 min et reste donc toujours au-dessus du même point de l’équateur. Les satellites bas frottent encore sur une atmosphère très ténue et doivent corriger leur orbite.

Expérience ou activité : Étudier une animation de trajectoires et un tableau d’orbites ; relier altitude, période et usage.

Vocabulaire : satellite artificiel, orbite, gravitation, altitude, période, orbite basse, géostationnaire

Idée fausse fréquente : « Dans l’espace, il n’y a plus de gravité » ou « un satellite garde son moteur allumé pour rester en l’air ».

Trace écrite
Un satellite en orbite reste soumis à la gravitation de la Terre. Sa grande vitesse le fait « tomber autour » de la Terre. Plus son orbite est haute, plus sa période est longue. On choisit l’orbite selon la mission.

Données : Station spatiale internationale : environ 400 km, 92 min ; Sentinel-2 : 786 km, 100 min ; satellites GPS : 20 200 km, 11 h 58 min ; satellite géostationnaire : 35 786 km, 23 h 56 min.

Ce qu’elles montrent : La période augmente avec l’altitude : le choix de l’orbite dépend de ce que le satellite doit faire.

Je vérifie	Réponse
La gravitation agit-elle sur un satellite en orbite ?	Oui : c’est elle qui courbe sa trajectoire autour de la Terre.
Un satellite doit-il garder son moteur allumé ?	Non : seulement pour de petites corrections d’orbite.
Pourquoi un satellite géostationnaire reste-t-il au-dessus du même point ?	Parce qu’il fait un tour dans le même temps que la Terre tourne sur elle-même (23 h 56 min).

Comment une image satellite est-elle fabriquée ?

Comparer une photo aérienne, une image satellite en couleurs naturelles et une image en fausses couleurs.

Une image satellite est une chaîne de données



Le « pixel » contient une ou plusieurs valeurs numériques ; les couleurs affichées peuvent être calculées.

Une image satellite est construite à partir de mesures numériques.

Un satellite d'observation porte des capteurs qui mesurent le rayonnement venant de la surface et de l'atmosphère de la Terre. Le capteur découpe la scène en petits carrés, les pixels, et associe à chacun des nombres. Ces données sont stockées, transmises par radio à des stations au sol, puis traitées pour construire une image. La taille au sol d'un pixel est la résolution spatiale : 10 m pour certaines bandes de Sentinel-2. Certains capteurs mesurent des rayonnements invisibles, comme l'infrarouge : on leur attribue des couleurs d'affichage, ce sont les « fausses couleurs ». D'autres capteurs, comme les radars, émettent eux-mêmes un signal et mesurent ce qui revient : ce sont des capteurs actifs.

Expérience ou activité : Comparer deux images Sentinel du même lieu et identifier la date, la zone, les bandes et les limites.

Vocabulaire : télédétection, capteur passif, capteur actif, pixel, résolution spatiale, donnée, fausses couleurs

Idée fausse fréquente : « Une image satellite est une photo comme celle d'un téléphone » ou « la couleur à l'écran est toujours la couleur réelle ».

Trace écrite
Un satellite d'observation mesure du rayonnement avec des capteurs. Les mesures deviennent des nombres associés à des pixels, transmis puis traités pour construire une image. Une image satellite s'interprète avec sa date, sa résolution et sa légende.

Données : Image de 8 × 8 pixels classée en trois catégories, codées sur 2 bits : eau = 00, végétation = 01, ville = 10.

Ce qu'elles montrent : Une image est une grille de nombres : 64 pixels × 2 bits = 128 bits de données, sans compter les informations ajoutées pour la transmission.

Je vérifie	Réponse
Qu'est-ce qu'un pixel ?	Un petit élément de l'image auquel on associe une ou plusieurs valeurs numériques.
Pourquoi certaines images ont-elles des couleurs inhabituelles ?	Elles affichent des rayonnements invisibles (comme l'infrarouge) avec des couleurs choisies pour les rendre lisibles.

Je vérifie	Réponse
Pourquoi faut-il connaître la date d'acquisition ?	Parce que la surface change (saisons, nuages, constructions) : une image décrit un instant.

Comment des données peuvent-elles nous parvenir sans erreur ?

Suivre une image depuis le capteur du satellite jusqu'à l'écran d'un ordinateur.

Transmettre les données d'une image : vérifier les paquets



Paquet 02 perdu : le récepteur détecte un trou de numérotation et le signale.

Le numéro de chaque paquet permet de repérer les paquets manquants.

La mesure du capteur est convertie en nombres, stockée, puis envoyée par radio vers une antenne au sol, en plusieurs morceaux appelés paquets. Pendant le trajet, un paquet peut être perdu ou abîmé. Pour reconstituer les données, chaque paquet porte un numéro : le récepteur repère ainsi les numéros manquants et peut demander de les renvoyer. Un satellite dispose d'une énergie limitée (panneaux solaires et batterie) : il faut arbitrer entre le nombre de mesures, le volume de données et l'énergie. Dans notre maquette, deux cartes micro:bit reliées par radio simulent seulement ce principe.

Expérience ou activité : Envoyer une mini-image en 8 paquets numérotés entre deux cartes micro:bit, avec et sans pertes simulées.

Vocabulaire : paquet, numéro de séquence, perte, retransmission, protocole, groupe radio, débit

Idée fausse fréquente : « Une image arrive d'un seul bloc et instantanément » ou « si un paquet manque, on ne peut pas le savoir ».

Trace écrite
Les données sont découpées en paquets numérotés. Le numéro permet au récepteur de repérer les paquets manquants et de demander leur retransmission. Un protocole de communication fixe ces règles.

Données : Essai simulé : 8 paquets envoyés (lignes 0 à 7), 6 reçus ; les paquets n° 2 et n° 6 manquent.

Ce qu'elles montrent : Taux de réception : 6 ÷ 8 = 75 %. Grâce aux numéros, la station sait exactement quelles lignes redemander.

Je vérifie	Réponse
Donne un exemple de donnée transmise par un satellite d'observation.	Les valeurs des pixels d'une image, avec la date et la position.
À quoi sert le numéro d'un paquet ?	À remettre les données dans l'ordre et à repérer les paquets manquants.

Je vérifie	Réponse
Pourquoi un satellite ne peut-il pas tout envoyer en permanence ?	Son énergie et son débit sont limités, et il ne voit une station au sol que pendant certains passages.